

# VARAGA HAGHOUBIANS

## JUNIOR DATA SCIENTIST & DATA ANALYST | MACHINE LEARNING

Modelli statistici · Serie temporali industriali · Python e ML

Torino, Italia | +39 351 609 7585 | varaga.haghoubians@gmail.com
linkedin.com/in/varagahaghoubians | github.com/VaragaHaghoubians

Disponibile subito, a tempo pieno | Tirocinio e ruoli junior | Disponibile a trasferimenti in Italia

## PROFILO PROFESSIONALE

• **Laureato in Ingegneria Industriale** e studente magistrale in Stochastics and Data Science all'Università di Torino (conclusione prevista ad aprile 2027). Esperienza di tirocinio in Data Science presso Eurix con **dati industriali reali**.

• Sviluppata una **pipeline Python** per serie temporali HVAC/BMS e meteo a 30 minuti; create variabili derivate e due **autoencoder LSTM** stagionali ottimizzati con **Optuna** ($R^2$ di ricostruzione sul test: 0,972 estate; 0,950 inverno).

• Progetti su **clustering** e **classificazione** clienti, analytics industriale e **forecasting della domanda** su dati simulati. Interesse per tirocini e ruoli junior in data science, machine learning e data analysis.

## COMPETENZE TECNICHE

**Strumenti:** Python · SQL · Excel avanzato · Git/GitHub

**Machine learning:** scikit-learn, TensorFlow/Keras, autoencoder LSTM, clustering, classificazione, PCA, anomaly detection

**Statistica:** analisi esplorativa, feature engineering, test statistici, validazione su serie temporali, $R^2$ e MAPE

**Ambiti applicativi:** serie temporali industriali e anomaly detection; KPI di produzione e magazzino (tirocini); previsione della domanda (portfolio)

## ESPERIENZE DI TIROCINIO

**Tirocinante Data Science (tirocinio curriculare, tesi magistrale)** ***Apr 2025 - Apr 2026***

Eurix, Torino, Italia

• Sviluppata una **pipeline Python** riproducibile per pulire e allineare dati reali di sensori HVAC/BMS e meteo in serie temporali a intervalli di 30 minuti, gestendo valori mancanti, outlier e timestamp.

• Create variabili per le serie temporali e addestrati due **autoencoder LSTM** stagionali ottimizzati con **Optuna**; **$R^2$** di ricostruzione sul set di test: 0,972 (estate) e 0,950 (inverno).

• Elaborati indicatori di possibili anomalie e **report tecnici in italiano e inglese**: le segnalazioni non costituiscono guasti accertati.

**Tirocinante Ingegneria Industriale** ***Ago 2020 - Ago 2021***

Arvest, Teheran, Iran

• Digitalizzati in **Excel** registri cartacei per oltre 50 tipologie di materiali e articoli; monitorati direttamente consumi, giacenze e **scorte di sicurezza** dei gruppi di materie prime A, B e C rispetto al **piano di produzione**. Per gli altri gruppi, revisionati soltanto i dati.

• Confrontati in Excel consumi reali e standard, produzione effettiva e piano, e monitorati i fermi di sei macchine; preparati **confronti tra fornitori**, **proposte di riordino** e report settimanali su scorte, produzione e acquisti (**circa il 50%** di tempo in meno per preparare i report, stima operativa).

## FORMAZIONE

**Laurea magistrale in Stochastics and Data Science** · Università di Torino | in corso, prevista apr 2027

**Studi magistrali in Engineering Management** · Azad University, Iran | 2019–2021, percorso non concluso (titolo non conseguito)

**Laurea in Ingegneria Industriale** · Azad University, Iran | titolo estero, ott 2014 – giu 2019

## PROGETTI SELEZIONATI

### Analisi sensori industriali e rilevamento anomalie LSTM

Tesi in azienda, dati reali riservati; demo pubblica con dati sintetici

**Obiettivo:** Analizzare i pattern di funzionamento di impianti HVAC e segnalare possibili anomalie senza etichette di guasto.

**Metodo:** Pipeline Python su serie BMS/meteo a 30 minuti, feature engineering, due autoencoder LSTM stagionali e ottimizzazione con Optuna.

**Risultato:** $R^2$ di ricostruzione sul set di test 0,972 (estate) e 0,950 (inverno); prodotti indicatori tecnici. $R^2$ non misura l'accuratezza nel rilevare guasti.

### Churn e segmentazione di clienti telecom

Progetto universitario, dataset pubblico reale

**Obiettivo:** Studiare i comportamenti dei clienti, le anomalie e il rischio di abbandono.

**Metodo:** Analizzati 3.150 record con 13 variabili mediante K-Means, PCA, Local Outlier Factor e classificatore Decision Tree.

**Risultato:** Valutato il classificatore con accuratezza, precisione e recall, considerando lo sbilanciamento della classe churn; nessuna percentuale di accuratezza non verificata.

### Analisi delle performance di una fabbrica siderurgica

Progetto personale, dati sintetici (non dati aziendali reali)

**Obiettivo:** Individuare possibili vincoli di capacità, concentrazioni di fermi e perdite di qualità.

**Metodo:** Analizzati 3.780 record simulati macchina-turno su sette macchine; calcolati OEE, piano/consuntivo, scarti, Pareto dei fermi e tempi ciclo.

**Risultato:** Creati sette notebook, esportazioni KPI, grafici e sintesi dei possibili vincoli di capacità.

### Previsione della domanda · Portfolio personale (dati sintetici)

Confrontati Holt-Winters e baseline stagionale naive su 12 mesi di test: MAPE del 2,79% rispetto all'8,50%, riduzione relativa dell'errore del 67,2%.

## LINGUE E RICONOSCIMENTI

**Lingue:** Italiano B2 · Inglese C1 · Armeno madrelingua · Persiano professionale

**Riconoscimenti (2025):** 1° posto (team) nella Michelin Students Green Challenge e nella UniTo–SKF Students Indigo Challenge.

## PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai fini della ricerca e selezione del personale ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa italiana applicabile.